

אנגינה לא יציבה (Unstable Angina Pectoris: UA)

אנגינה לא יציבה (unstable angina pectoris: UA), תעוקת חזה לא יציבה היא מצב מקדים לאוטם מלא בשריר הלב. כמעט תמיד זה בגלל קרע בפלאק.

אבחון של אנגינה לא יציבה

אנגינה לא יציבה זוהי אנגינה פקטוריס חמורה וחריגה, והיא מופיע בשלוש הקבוצות האלה:

- 1) מטופלים שאצלם הופיע אירוע אנגינטי במנוחה
 - 2) מטופלים עם אפיזודה חדשה (חודשיים) קשה או תכופה (שלוש אפיזודות ביום)
 - 3) מטופלים עם תעוקה חריפה וחריגה שמופיעה למשך זמן ארוך יותר ובפעילות קלה יותר מאשר בעבר
- אירוע אנגינטי שמופיע במנוחה או מייד לאחר אוטם שריר הלב (MI) נחשב לאירוע עם פרוגנוזה גרועה. מטופלים אלו נמצאים בסיכון גבוה מאוד ל-MI חריף בזמן הקרוב או להתפתחות תעוקה כרונית יציבה וקשה. כל מטופל עם אנגינה לא יציבה חייב להגיע לבית החולים; מטופלים אלו תמיד יישארו להשגחה, לבדיקות נוספות ולטיפול. חשוב לטפל בגורמי הסיכון ובגורמים נוספים מחמירים את אי-התאמה בדרישה לאספקת דם שמעצימים את האיסכמיה כגון: טכיאריטמיה, יתר לחץ דם, הפרעות נשימתיות, מחלת חום חריפה, הפרעות בבלוטת התריס, מצבי חירום סוכרתיים ועוד.

באשפוז יבוצע ניטור רציף של אק"ג, יינתן טיפול תרופתי וישקלו ביצוע רה"ז וסקולריזציה.

אוטם שריר הלב (Myocardial Infarction: MI)

אוטם שריר הלב (acute myocardial infarction) הוא אבחנה נפוצה מאוד. זהו הגורם הראשון למוות בארצות הברית ובעולם. בישראל הוא הגורם הראשון למוות מעל גיל 75 והגורם השני למוות באופן כללי. בארצות הברית יש בכל שנה כמיליון וחצי אירועים חדשים של MI. הפרוגנוזה לא טובה, אם כי משתפרת ללא הרף משנה לשנה. כ-25% מהמטופלים עם אוטם שריר הלב (MI) מתים, כ-10% מאלה ששרדו נפטרים בשנה לאחר האירוע.

אוטם חריף בשריר הלב (Acute MI: AMI) מתייחס לפגיעה בלתי הפיכה במיוקרד (myocardium), על רקע איסכמיה, כאשר התוצאה היא נמק בחלק נרחב של שריר הלב, בדרך כלל מעל 1 ס"מ. המונח "חריף" או "אקוטי" מתייחס לאוטם חדש, כלומר הנמשך פחות מ-3-5 ימים.

האטיולוגיה לאוטם

קיימים חמישה סוגים של אוטם, והאטיולוגיה והביטויים שונים זה מזה:

- **סוג 1 (MI type 1)** - חסימה ספונטנית של עורק קורונרי בשל קרע של רובד טרשתי (אתרומה) והיווצרות תרומבוס.
- **סוג 2 (MI type 2)** - איסכמיה לא תרומבוטית בשל גורם לא לבבי, שגורם לאי-התאמה בין צריכה לאספקה של חמצן, למשל: ספאזם קורונרי, אנמיה ודימומים קשים, במיוחד דימומים ממערכת העיכול, היפוקסמיה קיצונית על רקע בצקת ריאות, דלקת ריאות או הרעלת CO, ספסיס וטכיאריטמיות.

- **סוג 3 (MI type 3) - מוות לבבי פתאומי המלווה באחד מאלה: הקליניקה והאק"ג של אוטם לפני שהתמוטטות נצפתה, אק"ג וביומרקרים לאחר השגת חזרת דופק ספונטני במהלך החייה (ROSC) או אבחנה ודאית בנייתוח לאחר המוות**
 - **סוג a4 (MI type 4a) - פגיעה לבבית בגלל התערבות בצנתור (PCI)**
 - **סוג b4 (MI type 4b) - חסימה מחדש של סטנט**
 - **סוג 5 (MI type 5) - ניתוח מעקפים (CABG) בשל הופעה של MI**
- כמעט בכל המקרים (יותר מ-95%) הגורם לאיסכמיה הוא תרומבטי. כלומר קרע של אתרומה, היווצרות תרומבוס וחסימה מלאה של עורק קורונרי 1 type. בכ- $\frac{2}{3}$ מהמקרים תיווצר טרומבוליזה ספונטנית (פירוק ספונטני של קרישי הדם) תוך 24 שעות. בחלק קטן מן המקרים מדובר ב־MI type 2. כיום אין פרוטוקול המסייע להבדיל בין MI type 1 ובין MI type 2 ולכן יש לשמור על חשד קליני גבוה.

האנטומיה הקורונרית

שריר הלב עצמו אינו מקבל מספיק חמצן ונוטריינטים ישירות ממדורי הלב. מסיבה זו למיוקרד יש רשת כלי דם שנקראת מערכת כלי הדם הקורונרית (coronary circulation).

כלי הדם הקורונריים הם פיצולים מאוד פרוקסימליים של האאורטה העולה. במהלך סיסטולה שריר הלב מתכווץ ונוצר לחץ גבוה במערכת העורקית. הלחץ הזה מתורגם לתנועה, וכך דם זורם ברחבי הגוף. זרימת הדם הקורונרית יוצאת דופן מכיוון שעיקר הזרימה מתבצעת בדיאסטולה, מכיוון שכאשר שריר הלב מתכווץ הוא מכווץ גם את כלי הדם הקורונריים שבתוכו. הלחץ הקיים באאורטה בזמן הדיאסטולה מספיק כדי לדחוף את הדם לתוך העורקים הקורונריים הפתוחים, ומשם לוורידים הקורונריים. הוורידים הקורונריים מתנקזים בסופו של דבר לתוך עלייה ימין.

יש שני עורקים קורונריים הבוקעים ישירות מתוך האאורטה, אחד משמאל ואחד מימין. העורק השמאלי נקרא העורק הקורונרי השמאלי הראשי (left main coronary artery: LMCA). העורק הימני נקרא העורק הקורונרי הימני (right coronary artery: RCA). מעורקים אלה יוצאים כמה ענפים חשובים (איור 10.7):

מתפצלים מ־LMCA:

- העורק הקדמי היורד (left anterior descending: LAD)
- עורק הכתר (left circumflex: LCx)

מתפצלים מ־RCA:

- עורק תוך־חדרי אחורי (posterior interventricular branch: PIB)
- עורק RCA כלילי ימני שולי (marginal branch of RCA)

מדורי הלב מופרדים חיצונית על ידי שקעים הנקראים סולקוס (sulcus). הסולקוס המפריד בין העליות ובין החדרים נקרא הסולקוס הקורונרי (coronary sulcus) והוא מקיף את רוב הלב. ההפרדה בין החדרים מתבצעת על ידי שני שקעים: הסולקוסים הבין חדריים (interventricular sulcus): יש סולקוס חדרי קדמי וסולקוס חדרי אחורי.

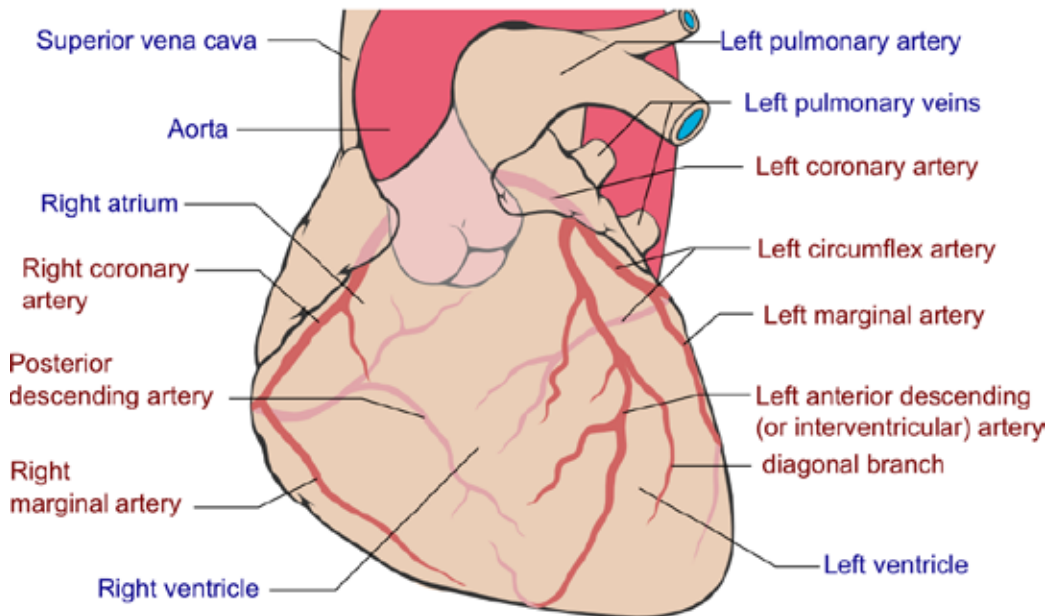
עורקים קורונריים שמאליים

ה־LAD נמצא לאורך הסולקוס החדרי הקדמי. כך הוא מזין את שני החדרים. הוא גם מזין את הספטום החדרי (המחיצה בין חדרי הלב), את צרורות ההולכה הימני והשמאלי (LBB+RBB) ואת המיוקרד של חדר שמאל חלק קדמי, צידי ואפיקלי. אפיקלי משמעו חוד הלב. ה־LCx נמצא לאורך הסולקוס הקורונרי בצידו השמאלי של הלב, וכך הוא מזין את העלייה ואת החדר השמאלי.

עורקים קורונריים ימניים

ה־RCA בעצמו מזין את המיוקרד של העלייה הימנית, את הקוצב המשוני (atrioventricular node: AV node) ואת המיוקרד של החדר הימני.

ה־PIB (העורק התוך חדרי האחורי) נמצא לאורך הסולקוס החדרי האחורי, וכך הוא מזין את שני החדרים. הפיצול המרגינלי נמצא לאורך הסולקוס הקורונרי בצידו הימני של הלב, והוא מזין את החדר הימני.



איור 10.7 כלי הדם הקורונריים

העורקים הקורונריים המרכזיים המספקים דם לחלקי הלב.

זרימת דם קולטרלית בלב (Collateral Circulation)

רוב חלקי הלב מקבלים דם מכמה כלי דם קורונריים. כאשר שני עורקים שונים מזינים את אותו אזור הם בדרך כלל מתחברים. חיבור כזה נקרא השקה אנסטומוזה (anastomosis), האנסטומוזות השונות מספקות זרימת דם חילופית לרקמה הנקראת זרימת דם קולטרלית (collateral circulation). במיוקרד יש הרבה אנסטומוזות. לכל כלי הדם בגוף יש זרימה קולטרלית. עורק שאינו נעצר בזרימה קולטרלית נקרא עורק סופי (end artery). עורק סופי הוא הספק היחיד לרקמה מסוימת.

תאי הגוף פועלים רבות כדי לשמר את עצמם. כשם שטסיות דם מפרישות חומרים מעודדי חלוקה תאית (פקטורי גדילה) כחלק מתהליך הקרישה, כך גם מרבית תאי הגוף בתגובה להיפוקסיה. חומרים אלו מעודדים במיוחד חלוקה תאית של אנדותל, וכך נוצרים בכל עת כלי דם חדשים. דוגמה בולטת אחת לחומרים אלו היא growth endothelial vascular factor: VEGF (למידע נוסף ראו: "קרישת דם" בתחילת הפרק).

אי אפשר לצפות מראש זרימת דם קולטרלית. עצם קיומם ומקומם הספציפי שונה מאדם לאדם, לפי הצרכים הפיזיולוגיים של הגוף שלו. למרות שיש זרימה דם קולטרלית, חסימת כלי דם קורונרי היא תמיד פתולוגית. יש מקרים שבהם זרימת הדם הקולטרלית טובה כל כך, עד שהפגיעה הלבבית תהיה קטנה. לעומת זאת, יש מקרי שבהם העורקים הקולטרלים יהיו קטנים, לא יעילים והפגיעה הלבבית תהיה עצומה.

הוורידים הקורונריים

כלי הדם הקורונריים מתנקזים בסופו של דבר לתוך וריד הנקרא הסינוס הקורונרי (coronary sinus). הסינוס הקורונרי נמצא בתוך הסולקוס הקורונרי. הדם שנאסף בסינוס הקורונרי נשלח לעלייה ימין וחוזר למחזור הדם.

הפתופיזיולוגיה של אוטם שריר הלב

הפתופיזיולוגיה של אוטם טרי בשריר הלב מחולקת לכמה שלבים.

שלב א': פגיעה מיוקרדיאלית ומוות תאי

כדי שלב בריא יוכל לפעום כראוי יש צורך באספקה קבועה של דם, חמצן ונוטריינטים. מטבוליטים אלו חייבים לספק את הצורך הפיזיולוגי של הרקמה. המונח איסכמיה מיוקרדיאלית מתאר מצב שבו היחס בין אספקת הדם עם הנוטריינטים והחמצן אינו מספק את דרישת הרקמה. מצב זה נקרא אי התאמה בין היצע לביקוש (mismatch of demand and supply). כאשר איסכמיה מיוקרדיאלית נמשכת זמן ממושך נוצר תהליך של שינויים תאיים, דלקתיים וביוכימיים - בסופו של דבר למוות תאי בלתי הפיך של תאים להופעת רקמה נמקית. מצב זה נקרא אוטם שריר הלב (MI).

שלב ב': MI והתפתחות Cardiac Remodeling

הספקטרום של פגיעה מיוקרדיאלית מתבסס בין היתר על חומרת האיסכמיה, על משך הפגיעה ועל דרישת הלב לחמצן בזמן האירוע. שינויים ביכולת הכיווץ של הלב יכולים להופיע תוך 60 שניות מרגע הופעת האירוע. פגיעה בלתי הפיכה מופיעה תוך 20-40 דקות ועד כמה שעות מרגע הופעת האירוע האנגינטי, לפי דרישת הלב לחמצן, הזרימה הקולטרלית וחומרת החסימה.

הרקמה הנמקית מוחלפת אט־אט ברקמה צלקתית שנקראת פיברוזיס מיוקרדיאלי (myocardial fibrosis). במשך התהליך הזה חלים שינויים בולטים בלב, כולל שינויים במבנה, בצורה ובאופן הכיווץ. האזור המושפע ביותר הוא חדר שמאל, שכן מרב שריר הלב נמצא בחדר זה. בסוף התהליך הלב מתרחב ומקבל צורה כדורית יותר ופחות אליפטית. תהליך זה נקרא cardiac remodeling. זהו תהליך בלתי הפיך, מבוקר מאוד שלא פוסק לעולם. תוכנית טיפול באוטם תמיד צריכה לכלול אסטרטגיה למניעה והפחתה של חומרת ה־cardiac remodeling.

שלב ג': פגיעת רה־פרפוזיה (Reperfusion Injury)

יש תופעה פרדוקסלית בטיפול באיסכמיה קורונרית: ביצוע רה־וסקולריזציה מוביל לנזק נוסף במיוקרד. האפקט הפרדוקסלי הזה נקרא פגיעת רה־פרפוזיה (reperfusion injury). התהליך כולל אינטראקציות מורכבות בין סופר־אוקסידנטים ובין הרקמה הפגועה. כאשר חמצן ורעלים על בסיס חמצן נפגשים עם הרקמה האיסכמית התהליך מוביל להאצה של מוות תאי (אפופטוזה, apoptosis) ואפילו להפרעות קצב. בחלק מן המקרים בעת הרה־פרפוזיה מופיע פרפור חדרים (VF). אף שתהליך הפגיעה ברה־פרפוזיה ידוע, עדיין אין טכניקות ספציפיות שמונעות זאת. רוקחים, ביולוגים ורופאים רבים עמלים לפתח טיפול שינטרל את הפגיעה הזו.

שלב ד': שיתוק מיוקרדיאלי

איסכמיה לזמן קצר (5-15 דקות) יכולה להוביל לתופעה של הפרעה בתנועת שריר הלב ויש עדות הדמייתית שיתוק של שריר לב חי (abnormality of wall motion). תופעה זו חולפת תוך כמה שעות או ימים מרגע חזרת הפרפוזיה והיא מוגדרת מצב חריף לאחר פגיעה איסכמית הגורמת להימום הפיך בתפקוד הלב (stunned myocardium). גם איסכמיה כרונית חלקית יכולה להוביל להפרעה בתנועת שריר לב, תופעה שבה חלקים מסוימים של שריר הלב מראים על חריגות בתפקוד ההתכווצות (myocardial hibernation). שתי התופעות הן הפיכות, ותלויות רק בזרימת הדם הקורונרית. יש להבדיל תופעות אלה מרקמה צלקתית ומ־cardiac remodeling שבהן הפגיעה היא בלתי הפיכה. כל הפרעה קלה במבנה או בתפקוד של החדר השמאלי יכולה להוביל לשינוי מתמשך במבנה ובגיאומטריה של החדר השמאלי - cardiac remodeling.

סימנים וסימפטומים לאוטם שריר הלב (Acute MI)

לאוטם שריר הלב (MI) ביטויים רבים, והם שונים ממטופל למטופל. אצל מטופלים סוכרתיים, קשישים או נשים נוטים לראות אוטם ללא כאבים. מטופל אחד יכול להיות נינוח ולשכב בשלווה במיטה, ואילו מטופל אחר יהיה חרד וחסר מנוחה. אצל מטופל אחד אפשר לראות הפרעות קצב קטלניות ודום לב, ומטופל אחר יתלוצץ עם רופאיו.

הביטויים הקלאסיים הם:

- כאבים אנגינטיים - כאבים לוחצים במרכז בית החזה או בטן עליונה או גב או גפיים עליונות או לסת תחתונה
- פלפיטציות
- חיוורון והזעה
- ציאנוזיס
- קוצר נשימה

- בחילות והקאות
- לחץ דם נמוך - יכול לנבוע מאיסכמיה נרחבת, מאוטם או מאי־ספיקה מסתמית קשה
- לחץ דם גבוה - יכול להקדים אירוע אנגינטי או להופיע עקב הפרשה גדולה של קטכולאמינים (catecholamine) - אדרנלין, נוראדרנלין, בגלל כאבים, לחץ וחרדה
- הפרעות קצב - ברדיקרדיה משמעותית באוטם ימני ותחתון, הפרעות קצב באוטם קדמי (הרחבה בפרק 9)
- לעיתים, מספר ימים לפני האירוע, מופיעים סימנים מקדימים כגון: חולשה, אי־נוחות בחזה או עייפות קיצונית

גיל המטופלים

באופן כללי איסכמיה קרדיאלית מאפיינת מטופלים מבוגרים. אצל גברים יש יותר אוטם שריר הלב (MI) מאשר נשים עד גיל 75, ככל הנראה מקושר לגיל המעבר (מנופאזה); אסטרוגן מפחית מאוד קרישת דם. גברים מעל גיל 55 ונשים מעל גיל 65 הם בסיכון לאוטם. יש לזכור שגם ילדים עוברים התקפי לב, במיוחד בנוכחות רקע של שינויים אנטומיים (אנומליות קורונריות), מחלות דלקתיות בקורונרים (קוואסקי) או שימוש בקוקאין.

בדרך כלל אוטם שריר הלב מופיע בשעות הבוקר המוקדמות. שינויים במחזור השנה לקראת התעוררות מובילים להפרשה של קורטיזול וקטכולאמינים. הפרשה זו של הורמוני סטרס יוצרת גירוי סימפטי מוגבר וקרישת דם מוגברת. הגירוי הסימפטי משפיע על הלב באופן ידוע - אינוטרופי (inotropy) וכרונטרופי חיובי, מעלה לחץ דם ומכווץ כלי דם קורונריים. הדרישה המוגברת לחמצן לצד כיווץ כלי הדם הקורונריים ובמיוחד בשילוב קרישת דם מוגברת מובילים להופעת MI.

מדדים חיוניים

- **דופק** - בדרך כלל מואץ בשל גירוי סימפטי. אם יש אוטם ימני אפשר לראות ברדיקרדיות משמעותיות (ראו בפרק 9). פעימות אקטופיות יובילו לדופק בלתי סדיר. דפקים לא שווים בידיים מחשידים לדיסקציה.
- **לחץ דם** - לחץ דם גבוה בדרך כלל נובע מגירוי סימפטי. לעיתים יתר לחץ דם קיצוני יכול להקדים אירוע קרדיאלי חריף. לחץ דם נמוך יעיד על אי־ספיקת לב חריפה, או שהוא תוצאה של אוטם ימני עם ברדיקרדיה ותפוקה נמוכה. הבדל ניכר בלחץ הדם בין שתי הידיים מעורר חשד שיש דיסקציה.
- **נשימה** - אפשר לזהות טכיפניאה במטופלים עם קוצר נשימה, במיוחד מטופלים עם בצקת ראות.
- **חום** - חום נוטה לעלות במהלך 24-48 השעות הראשונות, במקביל לעליית ה־CPK-MB.

האבחנה המבדלת

כאבים בחזה יכולים לנבוע מחמש אטיולוגיות רחבות עיקריות: גורמים ממערכת העיכול (GI), גורמים נשימיים, גורמים קרדיווסקולריים, גורמים מוסקולוסקלטליים וגורמים פסיכיאטריים. לעיתים קשה מאוד להבדיל בין הגורמים השונים.

- (1) גורמים קרדיאליים - מתבטאים באופן קלאסי בכאבים אנגינטיים במטופלים מבוגרים עם ריבוי גורמי סיכון.
- (2) גורמים גסטרואינטסטינליים - בדרך כלל מתבטאים בכאבים שורפים הקשורים לאכילה ומוקלים בנטילת נוגדי צרבת.

- (3) גורמים נשימתיים - מתבטאים בכאבים פלאורטיים עם אופי דוקר ומוחמרים באינספיריום.
- (4) גורמים מוסקולוסקלטליים - מתבטאים בכאב דוקר, חד, נקודתי ומשתנה בתנוחה ובמגע.
- (5) גורמים פסיכיאטריים - שונים מאדם לאדם וקשורים בדרך כלל לחרדה או פחד בעקבות חשיפה לארוע קרדיאלי אצל אדם קרוב.

ב־5% מהמקרים הקרדיאליים יהיה שינוי כאב במגע. לעיתים גם מטופלים קרדיאליים ידווחו על הקלה לאחר נטילת נוגדי צרבת. בדרך כלל גורמים ממערכת העיכול לא יובילו לחיורון והזעה כמו גורמים קרדיאליים (למעט במקרי דימום ממע' העיכול), ואק"ג עשוי לסייע מאוד בהכוונה לגורם קרדיאלי. גם לעליות במקטע ST שהוא סימן ההיכר של STEMI יש אבחנה מובדלת, ולעיתים קשה עד בלתי אפשרי להבדיל בין STEMI - אוטם חריף ובין פתולוגיות אחרות (למשל פרימיוקרדיטיס).

להלן אבחנה מובדלת (differential diagnosis: DD) חלקית:

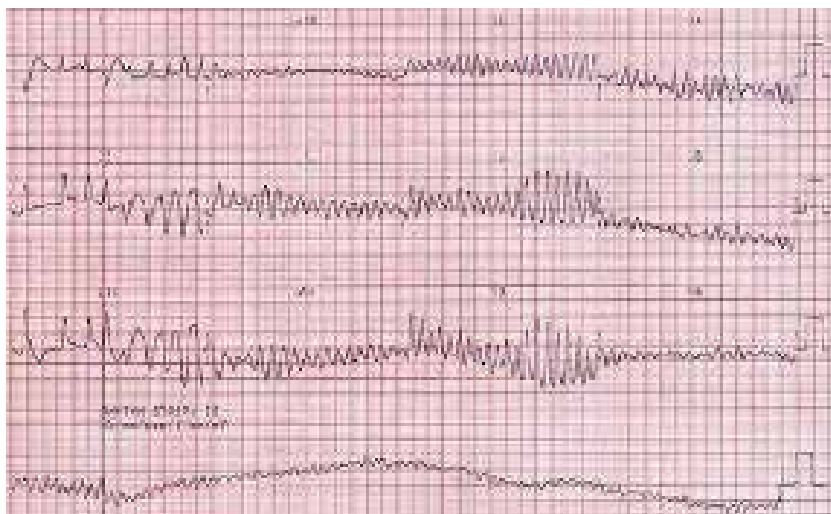
- דיסקציה (קרע) של האאורטה
- קרע בקיר החופשי של המיוקארד (rapture free wall)
- פרימיוקרדיטיס או אנדוקרדיטיס זיהומי
- אי־ספיקה מסתמית
- הרפס זוסטר (שלבקת חוגרת, herpes zoster)
- החמרה ב־COPD
- יתר לחץ דם ריאתי
- תסחיף ריאות
- פנאומוניה
- פנאומוטורקס
- כיב פפטי (אולקוס)
- ריפלוקס של תוכן הקיבה (gastroesophageal reflux disease: GERD)
- קרע ושטי
- תסמונת המדור הסגור הבטני
- תסמונת המדור הסגור
- אבנים בכיס המרה
- הפרעות חרדה ודיכאון

הסיבוכים הנובעים מ־MI

לאולם מגוון רחב של סיבוכים אפשריים. בראש ובראשונה הפרעות קצב קטלניות, כגון פרפור חדרים, אי־ספיקת לב ואף קרע בקיר החופשי של המיוקארד.

(1) **הפרעות קצב:** איסכמיה מובילה לפגיעה בתעלות יונים ולשינוי בפוטנציאל הפעולה של מיוציטים קרדיאליים. שינוי זה מוביל לנטייה מוגברת מאוד להפרעות קצב קטלניות ולמוות פתאומי. כ־90% מכל המטופלים עם AMI יפתחו הפרעת קצב כזו או אחרת במהלך האירוע או אחריו. כ־25% יפתחו הפרעת קצב ב־24 השעות הראשונות

לאירוע. הפרעת הקצב הקטלנית והשכיחה ביותר באוטם היא פרפור חדרים (VF). בהפרעה זו יש קוצבים אקטופיים רבים בתוך המיוקרד החדרי שמבצעים שפעול חשמלי. התוצאה היא אלפי ואף מיליוני קוצבים שיוצרים פעילות חשמלית לא מתואמת בעת ובעונה אחת. שריר הלב אינו מסוגל להתכווץ כלל במצב זה, והתוצר הוא פרפור - התכווצות בלתי מסונכרנת ולא יעילה של שריר הלב. זהו דום לב. אצל יותר ממחצית המטופלים שיתחוו VF עקב אוטם, הדבר יקרה במהלך השעה הראשונה לאירוע. התמותה בבית החולים בשל VF היא 40%-60% והפרוגנוזה גרועה יותר מחוץ לבית החולים 75%-95% תמותה. (תרשים 10.3).



תרשים 10.3 פרפור חדרים (Ventricular Fibrillation: VF)
VF בתרשים האק"ג.

(2) **איספיקת לב** - חצי מהמטופלים שמפתחים איספיקת לב מתים באשפוז לאחר MI. מוות תאי בגלל האיסכמיה מוביל, במידה כזו או אחרת, לאיספיקת לב. אפשר לחלק את מטופלי ה-AMI לארבע קבוצות על פי תפקוד הלב שלהם:

- ללא סימנים לגודש ריאתי או ורידי
- איספיקת לב קלה - טכיפניאה, גודש קל, הפטומגליה ובצקות פריפריות
- איספיקת לב קשה עם בצקת ריאות
- הלם קרדיוגני - לחץ דם סיסטולי מתחת ל-90 מ"מ"כ, בצקת ריאות, שינויים ברמת ההכרה
- בקרב מטופלים מאושפדים התמותה של מטופלים ללא סימנים לגודש ריאתי או ורידי היא 0%-3%. לעומת זאת, התמותה של מטופלים מאושפדים עם הלם קרדיוגני היא 55%-65%.

(3) **איספיקה מיטרלית (mitral regurgitation: MR)** - כאשר השרירים הפילריים נפגעים באוטם הם לא מסוגלים לתמוך במסתם המיטרלי, ולעיתים אף נקרעים לחלוטין. הדבר מוביל לדליפה אחורנית של דם דרך המסתם. כאשר יש ללב מספיק זמן להתרחב ומספיק מקום להכיל את הדם שחוזר לאחור אפשר לפצות על הרגורגיטציה. חומרת ה-MR היא שתקבע אם יהיה אפשר להתמודד עם איספיקה. לעיתים אפשר למשוך מצב זה במשך שנים. עם זאת, גם בתפקוד לבבי טוב, בסופו של דבר ייווצרו איספיקת לב, בצקת ריאות והלם קרדיוגני.

(4) **קרע בשריר הלב (free wall rupture)** - רקמה נמקית היא רקמה רכה ועדינה מאוד. בימים הראשונים לאחר אוטם ואם האוטם חל על קיר הלב לכל transmural עוביו הרקמה הזו עלולה להיקרע. קרע כזה הוא קטלני, גדול ובלתי הפיך. מצב זה מוביל לטמפונדה לבבית במהירות, להלם אובסטרקטיבי ולמוות.

(5) **מפרצת חדרית (ventricular aneurysm)** - מפרצת (aneurysm) היא בליטה פיברוטית צלקתית בדופן. בניגוד לאנורזמה שהיא תהליך שבו יש היחלשות של דופן כלי דם, והיא נראית כמו בלון. מפרצת חדרית היא מונח אחר שמתאר חולשת דופן ויצירת בליטה ואזור חדרי המתכווץ בצורה לקויה ואפילו פרדוקסלית. האנורזמה לא מסוגלת להתכווץ כמו יתר החדר, ולכן פוגעת בפעילות החדרית התקינה (איור 10.8).



איור 10.8 מפרצת (אנורזמה) חדרית

רקמת לב שעברה אוטם מתה ובעקבות כך הפכה לרקמה צלקתית. רקמה זו אינה רקמת שריר אלא רקמה צלקתית, ולכן מתרחבת וגדלה ויוצרת אנורזמה חדרית.

(מזכה: Patrick J. Lynch, medical illustrator, Patrick J. Lynch, medical illustrator, CC BY 2.5, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1490524>)

(6) **קרישי דם תוך לבביים (left ventricular mural thrombus: LVMT)** - סיבוך ידוע של אוטם, שבו נוצרים בתוך החדרים קרישי דם. תופעה זו מופיעה ב־20%-40% מכל מקרי האוטם וב־60% מכל מקרי האוטם הקדמיים הגדולים. הסכנה הגדולה היא פיזור תסחיפים, תרומבואמבוליות בכל הגוף. הביטוי הראשוני ל-LVMT הוא שבץ מוחי, בדרך כלל מופיע ב־10 הימים הראשונים לאחר האוטם.

(7) **פריקרדיטיס והסינדרום ע"ש דרסלר (pericarditis; Dressler's syndrome)** - פריקרדיטיס (דלקת בפריקרד) מופיעה ב־10% ממקרי האוטם כ־24-96 שעות לאחר האירוע הראשוני. נוסף על כך, יש קבוצת מטופלים קטנה שמפתחים פריקרדיטיס כחודש לאחר האוטם, תופעה ששמה הסינדרום על שם דרסלר וגם post MI syndrome.

הטיפול ב-MI

מטרת הטיפול התרופתי באוטם היא להפחית תמותה וסיבוכים. הדרך הטובה ביותר לעשות זאת היא לעשות רהוסקולריזציה מהירה ככל האפשר. ניתן לעשות רהוסקולריזציה תרופתית: עם תרופות פיברינוליטיות, או מכאנית על ידי צנתור (percutaneous primary coronary intervention: PPCI) או על ידי ניתוח מעקפים (coronary artery bypass graft: CABG). כמו כן יש יישום של תמיכה נשימתית, להפחית את העומס על הלב ולטפל בכאב.

אפשר לסכם את עקרונות הטיפול באוטם לשלש הנקודות האלה:

- תמיכה ב־ABC
- זיהוי האוטם
- טיפול באוטם

הטיפול ב־MI יציב

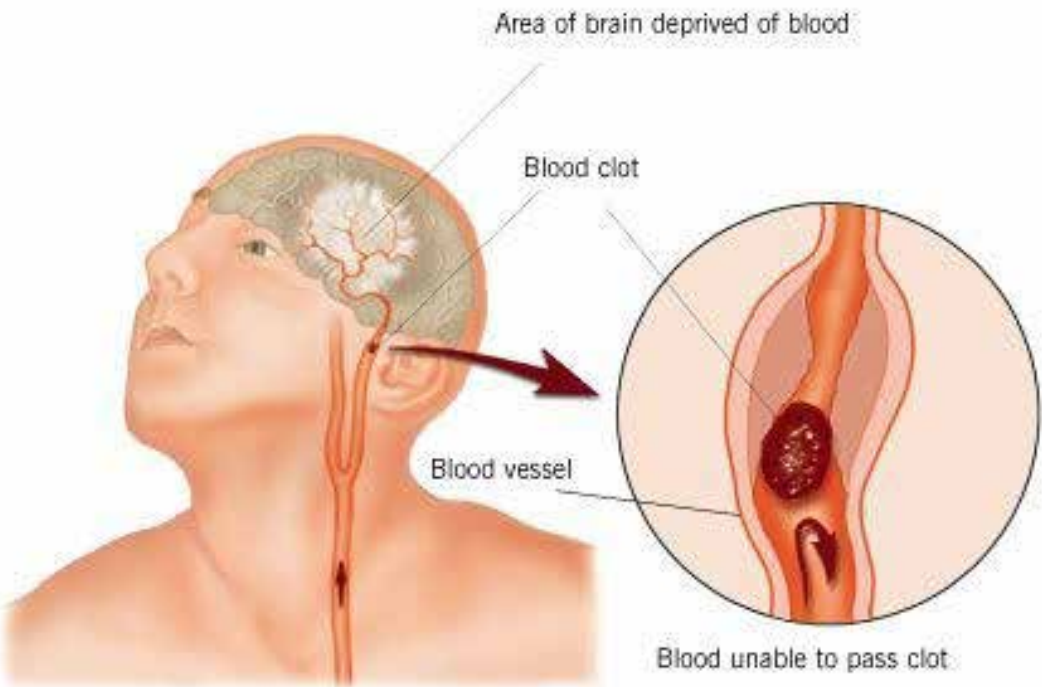
- חמצן
- אספירין
- הפריין
- איזוקט אלא אם כן מדובר באוטם ימני, ואז מוטב להעמיס נוזלים
- מורפיום
- חוסמי בטא (מטופרולול, אסמולול, אטנולול, ביסופרולול)
- מעכבי ACE (אנאלפריל, קפטופריל, ליזינופריל, קווינאפריל)
- פוסיד אם יש גודש ריאתי
- קלופידוגרל (פלויקס), אלא אם כן המטופל צפוי לעבור ניתוח מעקפים (CABG)
- אם אי אפשר להתערב מכאנית - תרופות פיברינולותיות (סטרפטוקינאז, אלטפלז, טנקטפלאז, TPa)

הטיפול בהפרעות קצב

- אדנוזין - מפחית לשניות ספורות את ההולכה החשמלית ב־AV.
- איקקור - חוסם תעלות סידן, מאט קצב הלב.
- אטרופין - חוסם את פעילות עצב הוואגוס, מאיץ את קצב הלב.
- דופמין - מגרה קולטנים אדרנרגיים, במיוחד בטא 2, מאיץ את קצב הלב.
- אדרנלין - מגרה קולטנים אדרנרגיים, מאיץ את קצב הלב.
- פרוקור - חוסם תעלות נתרן, אשלגן, סידן וגירוי סימפטי. ניתן נגד כל הפרעות הקצב המהירות כאשר טיפול אחר כשל.
- לידוקאין - חוסם תעלות נתרן, ניתן נגד VT או VF
- מגנזיום - מייצב ממברנות תאים, משפיע על תעלות נתרן אשלגן, לטיפול ב־TDP או VF
- שוק חשמלי - מפסיק את כל הפעילות החשמלית בלב, מאפשר לסינוס לחזור לפעילות. מבוצע
- לכל הפרעות הקצב שמובילות לאי־יציבות המודינמית.
- קיצוב חיצוני - חיבור קיצוב חיצוני המאיץ את קצב הלב.

שבץ מוחי (Acute Stroke: AS) שבץ מוחי איסכמי (Ischemic Stroke Accident: ISA)

שבץ מוחי איסכמי (ischemic stroke accident: ISA), ידוע גם כ־CVA, הוא אירוע שבו יש הפסקה פתאומית בזרימת הדם לאזור במוח, מה שמוביל לפגיעה בתפקוד הנוירולוגי. שבץ מוחי איסכמי מופיע בשל אירוע תרומבוטי (כמו ב־AMI) או תרומבואמבולי (תסחיפי). בנוסף לאטיולוגיה איסכמית, יש גם אפשרות לאטיולוגיה המורגית. שבץ מוחי איסכמי הרבה יותר נפוץ מאשר שבץ מוחי המורגי (אירוע איסכמי: 82%-92%, לעומת אירוע המורגי: 8%-18%). לא ניתן להבדיל על בסיס התמונה הקלינית (הקליניקה) בלבד בין שבץ איסכמי להמורגי, ולכן מתחילים טיפול דפניטיבי רק בבית החולים - ורק לאחר בדיקות הדמיה (איור 10.9).



איור 10.9 שבץ איסכמי

תרומבוס החוסם כלי דם המוביל דם למוח. בעקבות כך נעצרת אספקת הדם לאותו אזור והוא עובר נקרוזיס (נמק).
(מזכה: CC BY 2.0, ConstructionDealMkting)

הסימנים והתסמינים בשבץ מוחי

יש לשלול שבץ מוחי בכל מטופל עם הפרעות נוירולוגיות אקוטיות או שינויים ברמת ההכרה.

- **המיפרזיס** (חולשה בחצי גוף) או **מונופרזיס** (חולשה בגפה אחת) או **קוואדריפרזיס** (חולשה בכל הגפיים - נדיר)

- **חסכים המיסנסוריים** - היעדר תחושה או תחושה משונה בחצי גוף
- **עיוורון בעין אחת או בשתייה** - עיוורון חולף בעין אחת או בשתייה נקרא אמאורוזיס פוגקס (amaurosis fugax).
- **חסך פתאומי בטווח ראייה**
- **דיפלופיה** - ראייה כפולה
- **דיסארטריה** - דיבור מוזר, לא ברור, אך ללא השפעה על הבנת השפה
- **אפאזיה** - אי־כולת להבין שפה, החלפת מילים, אי־כולת לחזור על משפטים, אי־כולת לדבר
- **צניחת פנים** (facial droop)
- **אטאקסיה** - היעדר קואורדינציה בגפיים, במיוחד בהליכה; תנועות משונות של הגפיים
- **ורטיגו** - סחרחורת, תחושה כאילו הסביבה זזה או המטופל עצמו זז, נדיר שמופיע לבד
- **ניסטגמוס** - ריצוד לא רצוני של העיניים
- שינוי פתאומי ברמת ההכרה

אף על פי שהסימנים והסימפטומים יכולים להופיע לבד, נפוץ יותר שהם מופיעים בשילוב עם אחרים. אי אפשר להבדיל בין אטיולוגיה המורגית לאיסכמית על בסיס התמונה הקלינית בלבד, אף על פי ששבץ המורגי סוער יותר ונוטה יותר להתבטא בבחילות, הקאות, כאבי ראש ושינויים מהירים ברמת ההכרה, כנראה עקב עליית הלחץ התוך־גולגולתי.

תמיד יש לתשאל את המטופל על גורמי סיכון קרדיווסקולריים, רקע של פרפור עליות (AF, A-fib), בירור לגבי חבלות ראש מהזמן האחרון, הפרעות קרישה, שימוש בסמים (במיוחד קוקאין), מיגרנות, סוכרת ושימוש בגלולות למניעת היריון.

חשוב לעשות בדיקה נירולוגית במטופלים עם חשד לשבץ מוחי. בדיקה נירולוגית איכותית מאפשרת לקבל מידע רב, בין היתר:

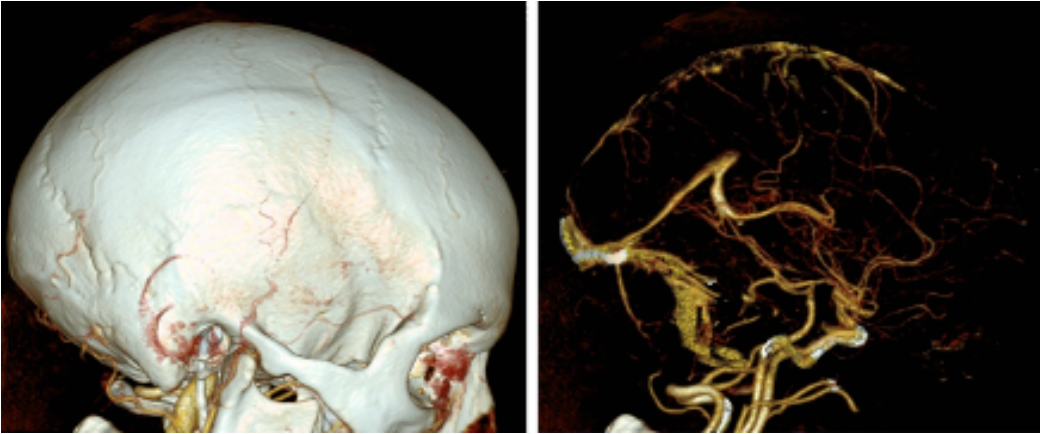
- וידוא נוכחות סימנים לשבץ
- הבחנה בין שבץ ובין פתולוגיות דומות לשבץ
- קביעת בייס־ליין נירולוגי למקרה שיחול שינוי במצב הנירולוגי של המטופל.

שלבים חשובים בבדיקה הפיזיקלית

- בדיקת עצבים קרינאליים
- בדיקה מוטורית (תנועתית)
- בדיקה סנסורית (תחושתית)
- צורת הליכה
- יכולת דיבור - הבעה והבנה
- תפקוד מנטלי ורמות הכרה
- בדיקת סימני גירוי מנינגיאליים (קשיון עורף, כאב ראש, חום)
- שלילת פריחה פטיאכיאלית: פורפורה או פטכיה או אכימוזה

אבחון

ביצוע הדמיה מתקדמת למוח הוא ברירת מחדל בהערכה של נפגע שבץ. בדרך כלל מתחילים ב־CT ללא חומר ניגוד. אפשר גם להשתמש באנגיוגרפיה, CTA (CT של כלי הדם, CT angiography), MRI ועוד (תמונה 10.1).



תמונה 10.1 אנגיוגרפיה, CTA (CT angiography: CTA)

CTA מאפשר הדמיה של כלי הדם במוח וחיפוש אחר חסימה איסכמית של אחד מכלי הדם.

דיקור מותני (LP: lumbar puncture) - אם ההדמיה המוחית תקינה אך המטופל עדיין מציג חסכים נוירולוגיים, מבצעים דיקור מותני כדי לשלול מניגיטיס (דלקת קרום המוח, meningitis) או דימום תוך מוחי.

בדיקות מעבדה

- ספירת דם
- ביוכימיה - יכולה לחשוף פתולוגיות הדומות לשבץ כמו היפוגליקמיה או היפונתרמיה
- תפקודי קרישה - מכיוון שהטיפול הוא פירוק קריש הדם
- פאנל טוקסיקולוגיה - זיהוי רעלנים וסמים שיכולים לגרום לתופעות נוירולוגיות
- בדיקת היריון - התרופות הפיברינוליטיות שייכות לקבוצת התרופות rt-PA, שהן בסיכון היריון C, כלומר לא נשלל סיכון לעובר

הטיפול בשבץ

טיפול בשבץ מחוץ לבית החולים מתמקד רק ב־ABC. אם מופיעים פרכוסים יש לעצור.

מטרת הטיפול בחדר המיון היא להשלים את הפעולות האלה תוך שעה:

- (1) הערכת ABC, התערבות נשימתית וייצוב המטופל לפי הצורך
- (2) טיפול בהפרעות נלוות - הורדה של חום, ייצוב לחץ דם, תמיכה נשימתית אם יש היפוקסיה, מתן גלוקוז להיפוגליקמיה וכו'

(3) ביצוע הערכה נירולוגית מלאה, כולל הדמיה מתקדמת ובדיקות מעבדה

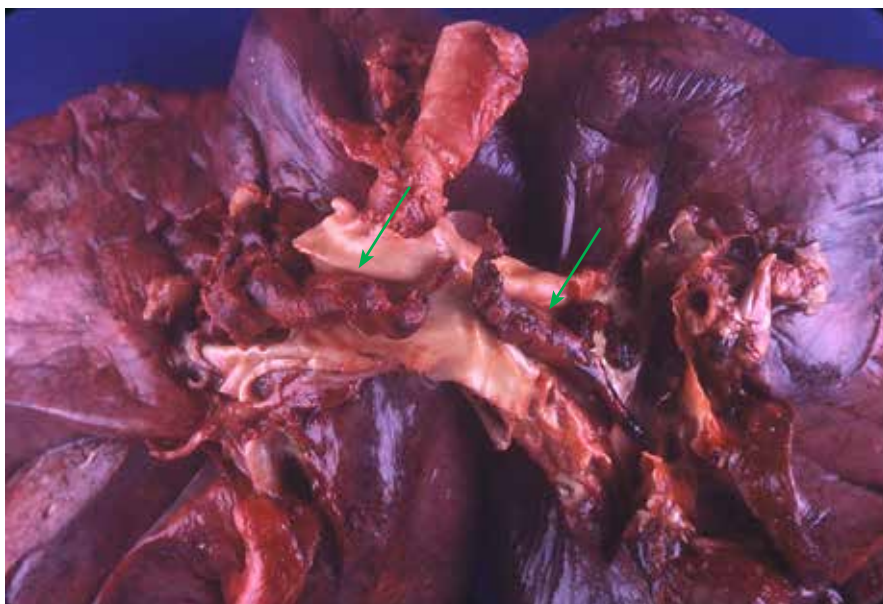
(4) התחלה של רה"ס קולריזציה - תרופתית או מכנית

תרופות לביצוע פיברינוליזיס שייכות לקבוצת התרופות rt-PA. תרופות אלו גורמות לשפעול של פלסמינוגן. פלסמינוגן מפרק את הפיברין, והתרומבוס מתפורר. על פי ה-FDA תרופת הבחירה לכך היא אלטפלאז. על פי ה-FDA, שימוש באלטפלאז מאושר לשימוש בשלוש השעות הראשונות לאירוע. איגוד הלב האמריקאי (AHA) ואגודת השבץ האמריקאית (ASA) האריכו ב־2009 את משך השימוש עד 4-5 שעות. שינוי זה אומנם בשימוש נרחב, אך אינו מאושר לפי ה-FDA. התוויות הנגד (קונטרה־אינדיקציות) לכלל התרופות הפיברינוליטיות הן קשיחות מאוד כי הן בעלות סיכון מוגבר מאוד לדימום. לכן יש לעבוד לפי הנחיות מקובלות.

תסחיף ריאות (Pulmonary Embolism: PE)

תסחיף ריאות (pulmonary embolism: PE) הוא מצב שבו חלקיק שנישא בזרם הדם (אמבולוס) נתקע בכלי הדם הריאתיים. חסימת כלי הדם הריאתיים מובילה לפגיעה נשימתית והמודינמית.

כמעט בכל אירועי ה-PE התסחיף הוא קריש דם (תרומבוס), ולכן האירוע נקרא תרומבואמבולי. המקור של תרומבוס זה הוא במערכת הוורידית העמוקה, בדרך כלל של הגפיים התחתונות. היווצרות קריש דם בוורידים עמוקים נקרא פקקת ורידים עמוקה (deep venous thrombosis: DVT). כמעט כל DVT מופיע בשוקיים התחתונות, אך אפשר למצוא גם קרישים שמופיעים באגן, בכלי הדם הכלייתיים ואפילו בתוך חדר ימין עצמו (תמונה 10.2).



תמונה 10.2 תסחיף ריאות (PE)

בניתוח שלאחר המוות רואים את התרומבוס (חץ ירוק) שנתקע בכלי הדם הריאתי והוביל ל-PE.

מזכנה: Bakerstmd, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Saddle_thromboembolus_wArrows.jpg, CC (BY-SA 4.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=56629689>)

הסימנים והסימפטומים של תסחיף ריאות (PE)

הביטויים הקלאסיים ל-PE הם הופעה פתאומית של כאבים פלאוריטיים (כאבים בחזה המתגברים בזמן אינספיריום), קוצר נשימה, טכיקרדיה והיפוקסיה. יש מגוון רחב של ביטויים אפשריים ל-PE. אצל מטופל אחד יהיה ביטוי ראשוני של מחלה המודינמית קיצונית וחמורה, ואצל מטופל אחר קוצר נשימה קל. יש לחשוד ב-PE אצל כל מטופל עם תלונה נשימתית, במיוחד מטופלים טכיפניאים.

ביטויים אטיפיים ל-PE

- עילפון
- חום
- שיעול דמי
- שינויים פתאומיים ברמת ההכרה
- כאבי בטן עליונה
- פרכוסים
- שיעול פרודוקטיבי
- צפצופים
- דליריום
- חזרה מטיסה לאחרונה

האבחנה המבדלת

- תסמונת כלילית חריפה (ACS)
- פריקרדיטיס
- אי־ספיקה מסתמית חריפה
- פנאומוטורקס
- דלקת ריאות
- החמרה ב-COPD

גורמי הסיכון

ל-PE יש גורמי סיכון רבים, נוסף על גורמי הסיכון ל-CVD:

- היריון
- גלולות למניעת היריון
- הפרעת קרישיות יתר
- ניתוח וטראומה
- ריתוק למיטה
- סרטן
- רקע ידוע של DVT

אבחון של תסחיף ריאות (PE)

בדיקות מעבדה בדרך כלל אינן ספציפיות לאבחנה של PE. שתי בדיקות המעבדה החשובות ביותר לזיהוי PE הן:

- **גזים בדם עורקי (ABG)** - מעיד על המצב הנשימתי של המטופל
 - **בדיקת D-dimer** - מעיד על תוצר של קרישת דם
- אם התוצאה חיובית, יש קרישת דם מוגברת בגוף. זו בדיקה רגישה אבל לא ספציפית. כלומר תשובה שלילית שוללת PE, ותשובה חיובית מחזקת, אך אינה מאשרת PE. נוסף על בדיקה פיזיקלית מדוקדקת, בדיקות מעבדה ואק"ג, מבצעים גם הדמיה מתקדמת כגון CTA (תמונה 10.3).



תמונה 10.3 הדמיה CT

חץ כחול: התרומבוס שנתקע בכלי הדם הריאתי והוביל לתסחיף ריאות (PE). רואים גוש כהה יותר שיושב בפיצול של עורק הריאה.
עורק הריאה והווריד הנבוב העליון (SVC) צבועים בלבן עקב צביעה של החומר הניגוד.

הטיפול ב-PE

מטרת הטיפול ב-PE, כמו בכל אירוע איסכמי אחר, היא רה־וסקולריזציה מהירה. ביצוע רה־וסקולריזציה יכול להיות תרופתי, אנטיקוגולציה ופיברינוליזיס, ויכול להיות כירורגי. בטרם־אשפוז יש לתמוך ב־ABC ובמיוחד לשים דגש על תמיכה נשימתית והמודינמית. אין לטפל באנטיאגרנטים או אנטיקוגולנטים בתנאים של טרם־אשפוז. יש להתחיל טיפול זה רק לאחר אבחנה ודאית.

תרופות

- הפרין
- קומדין
- אלטפלאז
- רטפלאז

הפעולות הכירורגיות האפשריות

- אמבולקטומיה בצנתור
- אמבולקטומיה ניתוחית
- החדרת מסנן לוורידים הנבובים

אירוע מזנטרי (Acute Mesenteric Ischemia)

אירוע מזנטרי חריף הוא מצב שבו העורקים המזנטריים אינם מזרימים מספיק דם, כך שהמעיים הופכים לאיסכמיים ולבסוף נמקיים. אף שזהו מצב יחסית נדיר לעומת אוטם שריר הלב (MI), שבץ מוחי או תסחיף ריאות (PE), זה עדיין מצב חירום שיש להכיר.

הגורמים לאירוע מזנטרי יכולים להיות עורקיים או ורידיים. גורמים עורקיים מחולקים לחסימתיים, תרומבטיים או תסחיפיים.

כלומר יש ארבעה סוגים של אירוע מזנטרי:

- 1 NOMI (non-occlusive mesenteric ischemia): אירוע לא חסימתי עורקי אקוטי
- 2 AMAT (acute mesenteric arterial thrombosis): אירוע תרומבטי עורקי
- 3 AMAE (acute mesenteric arterial emboli): אירוע תסחיפי עורקי
- 4 MVT (mesenteric venous thrombosis): אירוע תרומבטי ורידי

ביותר מ-80% מהמקרים זהו MVT, והוא האירוע עם הפרוגנוזה הטובה ביותר. חשוב מאוד להתחיל טיפול מהר ככל האפשר מכיוון שכאשר מופיע נמק במעיים, בכל אחת מהאטיולוגיות, התמותה מגיעה ל-90%. הפתופיזיולוגיה של NOMI, שלא כמו בשאר האירועים, היא על רקע אי התאמה בין היצע לביקוש (supply and demand mismatch) בדומה ל-MI Type 2. הגורמים ל-NOMI הם ירידת ל"ד ממושכת עם ירידה בפרפוזיה מכל סוג שהיאספסיס, אנמיה קשה וכל סוג של הלם.

הסימנים והסימפטומים של AMI

הסימנים והסימפטומים בדרך כלל אינם ספציפיים, ולכן זו נחשבת לאבחנה קשה, עד שכבר מאוחר מדי.

- כאבי בטן קשים, דיפוזיים, לא מקומיים, רציפים ולעיתים התקפיים
- לעיתים הכאבים לא מגיבים לטיפול באופיאטים
- סימני חסימת מעיים, בחילות והקאות מופיעים אצל כ-75% מהמטופלים
- היעדר תיאבון
- שלשולים או עצירות
- בטן נפוחה
- יציאות דמיות
- אם מופיע נמק - סימנים להלם ספטי

האבחנה המבדלת (Differential diagnosis)

- תסביב שחלה (ovarian torsion)
- תסביב אשך (testicular torsion)
- מחלת קרוהן (Crohn's disease)